中国农业大学 2016 学年秋学期

高等数学 C（上）课程考试 A 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、填空题，每题 3 分，共 30 分

1、设 $f(x)=a^x-1$ 与 $g(x)=\sqrt{1+4x}$ 是当 $x\to 0$ 时的等价无穷小，$a=$（　　）.

2、设 $f'(1+\cos x)=\sin^2 x+\sec^2 x$，$f(0)=2$，求 $f(x)$=(　　).

3、$\begin{cases}x=\ln(1+t^2)-1\\ y=1-\arctan t\end{cases}$ 确定的函数的导数 $\dfrac{dy}{dx}$=（　　）.

4、$x^3+y^3=9$ 上点 $x_0=1$ 处的切线方程为（　　）.

5、设 $f(x)=\begin{cases}2+a\ln x & x\ge 1\\ x^2+b & x<1\end{cases}$ 可导，求 a、b=（　　）.

6、曲线 $\begin{cases}z=y^2\\ x=0\end{cases}$ 绕 Z 轴旋转一周得到的曲面方程为（　　）.

7、设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0)=2$，且设 $F(x)=\int_{\sin x}^{x^2} f(t)dt$，则 $F'(0)=$（　　）.

8、已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{f(2x)}=3$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x^2}$ 等于（　　）.

9、曲线 $y=\tan x,\ 0<x<\dfrac{\pi}{4}$，绕 X 轴旋转一周所得的旋转体体积（　　）.

10、求 $f(x)=x(\sin x+\cos x)$ 的麦克劳林 4 阶展开式（　　）.

二、选择题，每题 3 分，共 15 分

11、$f(x)=x^3 5^x$ 的导数为（　　）

(A) $3x^2 5^x$　　(B) $x^3 5^x\ln 5$　　(C) $3x^2 5^x\ln 5$　　(D) $3x^2 5^x+x^3 5^x\ln 5$

12、设在区间[a,b]上 $f(x)>0,\ f'(x)<0,\ f''(x)<0$，令

$s_1=\int_a^b f(x)dx,\ s_2=f(b)(b-a),\ s_3=\dfrac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$，则（　　）

（A）$s_1<s_2<s_3$;　　（B）$s_2<s_1<s_3$;

（C）$s_3<s_1<s_2$;　　（D）$s_2<s_3<s_1$

微信公众号：农大球知道

更多考试真题
请扫码获取



考生诚信承诺

1. 本人清楚学校关于考试管理、考场规则、考试作弊处理的规定，并严格遵照执行。

2. 本人承诺在考试过程中没有作弊行为，所做试卷的内容真实可信。

学院：_____ 班级：_____ 学号：_____姓名：_____

13、$f(x)=\dfrac{|x|\sin(x-1)}{x(x-1)^2(x-2)}$在区间（　　）有界

（A）(0,1)　　（B）(1,2)　　（C）(2，+∞)　　（D）(-∞，0)

14、空间中点（1，-2，-3）关于 Y 轴的对称点为（　　）

（A）(1,2,3)　　（B）(1,2，-3)　　（C）(-1,-2,3)　　（D）(-1,2,-3)

三、计算题，每题 5 分，共 45 分

16、$f(x)=\arctan x$，求 $f'(x), f''(x)$

微信公众号：农大球知道

17 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(2x-1)^{20}(3x^2+2)^{30}}{(5x+1)^{80}}$

18、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-e^{3x}+\sin x}{1-\cos x}$

19、求抛物线 $y=x(x-2)$ 与直线 $y=x$ 所围图形的面积

微信公众号：农大球知道

20、求过点（2，1，-1）且过直线 $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{3}=z$ 的平面方程

学院：_____ 班级：_____ 学号：_____姓名：_____

21、$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} x\left(1+x^{2016}\right)\sec^2 x\,dx$

22、$f(x)$的一个原函数为$x(e^{-x^2}+e^{x^2})$，求$\int xf'(x)dx$

微信公众号：农大球知道

23、$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{4x-x^2}}dx$

24、讨论函数 $y=\left(x^2-4x+5\right)e^x$ 的性质

微信公众号：农大球知道

四、证明题. 每题 5 分, 共 10 分

25、证明：当 $x>0$ 时，　$\ln(1+x)>\dfrac{2x}{2+x}$

学院：_____ 班级：_____ 学号：_____姓名：_____

26、证明 $\int_0^3 [\max(2,x)-\min(2,x)]dx=\int_0^3 [\max(1,x)-\min(1,x)]dx$

微信公众号：农大球知道